



## Examen sustitutorio IF 411

Nota: Sólo se considerarán las respuestas debidamente justificadas.

1. En una heteroestructura semiconductor tipo GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As, un electrón de masa efectiva  $m^*$  se encuentra confinado en una caja cuántica unidimensional de longitud  $L$ , fabricada mediante crecimiento epitaxial. El perfil del potencial efectivo incluye una barrera rectangular de altura finita  $V_0$  en el centro de la caja, que representa una región rica en AlAs:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < \frac{L}{2} - a \text{ o } \frac{L}{2} + a < x < L, \\ V_0 & \text{si } \frac{L}{2} - a \leq x \leq \frac{L}{2} + a, \\ \infty & \text{si } x \leq 0 \text{ o } x \geq L, \end{cases}$$

con  $a \ll L$  y  $V_0 > 0$ . Este modelo representa una estructura cuántica utilizada para estudiar tunelamiento resonante y espectros ópticos en dispositivos nanoelectrónicos.

- a) Resuelva la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en las tres regiones del sistema (fuera y dentro de la barrera) e imponga las condiciones de continuidad en  $x = \frac{L}{2} \pm a$ . Derive la ecuación de cuantización de energía  $E$  para los estados estacionarios. Justifique cualquier aproximación utilizada. (4 puntos)
- b) Dibuje cualitativamente las dos primeras funciones de onda normalizadas  $\psi_1(x)$  y  $\psi_2(x)$ . Analice cómo la presencia de la barrera modifica la forma y la simetría de las funciones respecto al caso sin barrera. ¿Qué sucede con los niveles de energía si  $V_0 \rightarrow \infty$ ? (3 puntos)
2. Considere un oscilador armónico cuántico unidimensional de masa  $m$  y frecuencia angular  $\omega$ , con Hamiltoniano:

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Se aplica un campo eléctrico uniforme  $\mathcal{E}$  que interactúa con una partícula de carga  $q$ , generando una perturbación lineal en la forma:

$$H' = -q\mathcal{E}x.$$

- a) Escriba el Hamiltoniano total  $H = H_0 + H'$ . Demuestre que esta perturbación equivale a un desplazamiento del potencial armónico. Determine el nuevo mínimo del potencial efectivo y describa el efecto físico del campo eléctrico sobre la posición y energía del estado fundamental. (3 puntos)
- b) Encuentre las nuevas energías del sistema mediante un cambio de variable apropiado (por ejemplo,  $x \rightarrow x + x_0$ ) y compárelas con las obtenidas usando la teoría de perturbaciones. Expresé las energías de los dos primeros niveles ( $n = 0, 1$ ) en función de  $q$ ,  $\mathcal{E}$ ,  $m$  y  $\omega$ . Discuta sus respuestas. (3 puntos)

3. En una molécula diatómica como el monóxido de carbono (CO), el momento angular total de los electrones  $\vec{J}_a$  se obtiene como la suma del momento angular orbital electrónico  $\vec{L}$  y el espín electrónico  $\vec{S}$ . Este  $\vec{J}_a$  se acopla con el momento angular rotacional  $\vec{R}$  de los núcleos, resultando en el momento angular total  $\vec{J} = \vec{J}_a + \vec{R}$ . Suponga un estado excitado de CO tal que  $L = 1$  (estado tipo  $\Pi$ ),  $S = \frac{1}{2}$  y  $R = 2$ .
- a) Determine todos los valores posibles del momento angular total  $J$  que pueden surgir del acoplamiento de  $R$  con los posibles valores de  $J_a = L + S$ . Para cada valor de  $J$ , indique el número de subniveles  $m_J$ . Justifique su respuesta mediante el uso de reglas de acoplamiento vectorial y verifique que el número total de estados sea coherente con las dimensiones del espacio de Hilbert en la base desacoplada. (4 puntos)
- b) Para el caso específico  $J_a = \frac{3}{2}$  y  $J = \frac{5}{2}$ , escriba el estado cuántico acoplado  $|J = \frac{5}{2}, m_J = \frac{5}{2}\rangle$  como combinación de estados de la base desacoplada  $|R, m_R; L, m_L; S, m_S\rangle$ . Identifique la única combinación posible de  $m_R, m_L$  y  $m_S$  que cumple con  $m_J = m_R + m_L + m_S = \frac{5}{2}$  y calcule el coeficiente de Clebsch–Gordan correspondiente. Discuta su respuesta. (3 puntos)